

경희사이버대학교

**AI 강의 교안 제작 시스템 및
생성형 AI 구축**

제 안 요 청 서



2026. 08.

경 희 사 이 버 대 학 교

목 차

I. 사업 개요

II. 제안요청 내용

1. 용역수행 범위
2. 용역수행 내용
3. 요구사항 목록표
4. 용역수행 조건

III. 제안서 작성 요령

IV. 제안서 평가

V. 일반 사항

I. 사업 개요

1. 사업명 : AI 강의 교안 제작 시스템 및 생성형 AI 구축

2. 사업기간 : 계약일로부터 3개월

3. 사업예산 : 72,000,000원 이내(VAT 포함)

- 금 72,000,000원 이내(부가가치세 및 제경비 포함)
 - 본 예산은 소프트웨어 개발 용역 및 프라이빗 AI 구축(LLM·벡터 데이터베이스 서버 구성 포함)을 포괄한다.

4. 사업 추진 목적

- 교수자의 강의 원고로부터 강의 교안(스토리보드·슬라이드)을 자동 생성하는 AI 강의 교안 자동화 시스템을 구축하여, 교안 제작 단계별 소요 시간과 외주 의존도를 획기적으로 절감한다.
- 본교가 보유한 검증된 강의 교안을 벡터 데이터베이스로 구축하고, 이를 최우선으로 참조하여 근거에 기반한 교안을 생성함으로써 일관성 있는 고품질 교안 제작 체계를 확립한다.
- 대학 전용 프라이빗 AI(Private AI)를 학습관리시스템(LMS)과 연동하여, 강의 정보 기반 AI 학습 조교, 지능형 채점·피드백, 강의 품질 환류(CQI) 체계를 구현한다.
- 학습 데이터가 외부 상용 AI의 학습에 사용되지 않는 폐쇄형 구축을 통해 대학의 데이터를 보호하고, AI 전환(AX)을 선도한다.
- 콘텐츠개발관리시스템(CDMS) 및 학습관리시스템(LMS)과 유기적으로 연동하여 제작-배포-환류의 선순환 프로세스를 구축한다.

5. 입찰 및 계약방법

- 「제한경쟁입찰」과 「협상에 의한 계약 체결」

II. 제안요청 내용

1. 용역수행 범위

본 사업은 AI 강의 교안 자동화와 대학 전용 프라이빗 AI 기반 교육환경 고도화를 목적으로 하며, 신규 개발 기능과 기 운영 중인 시스템(CDMS·LMS·학사행정 등)이 유기적으로 연동되도록 구축하여야 한다. 내부 시스템뿐 아니라 외부 연계 시스템에 대한 연동을 지원하여야 하며, 모든 AI 구성요소는 대학 내 폐쇄형 환경에서 운영 가능하여야 한다.

구분	대상	주요 개발 내용
강의 교안 AI 자동화	AI 강의 교안 제작 시스템	- 동영상, 문서, 음성 등 다양한 포맷 입력 기능 개발 - 스토리보드 자동 설계 및 마스터 템플릿 적용
	강의자료 벡터 DB	- 기존 강의 교안 자료 파싱 - AI 근거기반 생성형 엔진 및 환각 검증 엔진 구축
프라이빗 AI 교육환경	프라이빗 AI 학습 조교	- 강의계획서 및 교안 학습 기반의 맥락형 질의응답(Q&A) 구현 - LMS UI/UX 연동 전용 개발
	지능형 채점·피드백	- 유사 답안 그룹핑 및 서술형 문항 AI 채점 초안 생성 - 교수자 검토가 결합된 하이브리드 피드백 UI/UX 개발
AI 학습분석· 강의품질 환류	AI-LMS 학습분석시스템	- 정형 및 비정형 학습데이터 통합 분석 - 학습부진 예측 - LMS 및 학생지원시스템 연계 개발

2. 용역수행 내용

가. AI 강의 교안 제작 시스템 개발

- 교수자의 강의 원고(동영상·PPT·문서·음성)를 입력받아 강의 교안을 자동 생성하는 시스템 개발
- 본교가 보유한 강의 교안 벡터 DB를 최우선으로 참조하여 교육 내

용에 적합한 스토리보드를 자동 설계

- 계열·학과별 마스터 디자인 템플릿을 자동 매핑하고, 원본 디자인을 보존하면서 편집이 가능한 교안(PPT)으로 산출
- 프롬프트 기반 교안 수정 및 검수 절차를 거쳐 CDMS와 자동 연동

나. 강의자료 벡터 지식베이스 및 근거기반 생성 엔진 개발

- 강의 교안·강의자료(PDF·HWP·DOC·PPT·이미지 등)를 파싱·임베딩하여 벡터 데이터베이스 구축
- 벡터검색과 전문검색을 결합한 하이브리드 검색 및 재순위(Re-ranking) 기능 개발
- AI 생성 결과에 대한 원문 인용(근거) 부착 및 환각(사실 불일치) 검증 기능 개발

다. 프라이빗 AI 학습조교 개발

- 강의계획서·교안 등을 학습한 AI 조교가 맥락을 이해하는 실시간 질의응답을 제공하도록 개발
- 답변에 근거(출처)를 표시하고, 자료에 없는 내용은 임의로 생성하지 않도록 구현
- 멀티턴 대화·대화이력 관리 및 과목 단위 지식 범위 제어 기능 개발

라. 지능형 채점·피드백 개발

- 논술형 과제·시험에 대한 유사 답안 자동 그룹핑 및 AI 초안 기반 채점 지원 기능 개발
- AI 채점 결과에 교수자 검토를 결합하여 일관성 있는 하이브리드 피드백 제공

마. AI LMS 학습분석 및 강의 품질 환류 개발

- 출석·수강률·성적·강의평가·Q&A 등 정형·비정형 학습데이터를 통합 분석하여 학습부진·이탈 위험군을 조기 식별
- AI 운영코치를 통해 강의 취약구간과 개선 전략을 자동 도출하고, 통합 시각화 대시보드로 제공
- 분석 결과를 학생지원시스템(상담·멘토링)과 자동 연계

바. 프라이빗 AI 인프라 구축 및 연동

- 대학 내부에 LLM·임베딩·벡터 DB 서버를 구축하여 외부 API 의존 없이 폐쇄형으로 운영 가능하도록 구성
- 기 운영 중인 CDMS·LMS·학사행정시스템과의 연동 인터페이스 개발 및 데이터 거버넌스 체계 수립

※ 사업의 범위는 본교 사정에 따라 협의하여 조정될 수 있음

3. 요구사항 목록표

구 분	시스템(코드)	요구사항 명칭
기능 요구사항 (SFR)	AI 강의 교안 자동생성 시스템 (ACAS)	SFR-ACAS-001 AI 강의 교안 자동생성 시스템 - 일반사항
		SFR-ACAS-002 원고 입력 및 멀티포맷 수집
		SFR-ACAS-003 근거기반 스토리보드 자동 설계
		SFR-ACAS-004 마스터 디자인 템플릿 자동 적용
		SFR-ACAS-005 지능형 콘텐츠 자동 생성(수식·표·도해·이미지)
		SFR-ACAS-006 편집 가능 교안 산출
		SFR-ACAS-007 프롬프트 기반 교안 수정 및 검수
		SFR-ACAS-008 AI 품질 검수 및 교차 검수
		SFR-ACAS-009 강의 스크립트 자동 생성
		SFR-ACAS-010 교안 버전 관리 및 변경 이력
	강의자료 벡터 지식베이스 (VKB)	SFR-VKB-001 벡터 지식베이스 - 일반사항
		SFR-VKB-002 강의자료 수집·정규화 및 파싱
		SFR-VKB-003 임베딩 및 벡터 인덱싱
		SFR-VKB-004 하이브리드 검색 및 재순위
		SFR-VKB-005 근거기반 생성 및 인용
		SFR-VKB-006 환각 검증 및 정합성 관리
		SFR-VKB-007 도메인 특화 모델 학습 기반 마련
	프라이빗 AI 학습조교 (AITA)	SFR-AITA-001 프라이빗 AI 학습조교 - 일반사항
		SFR-AITA-002 맥락기반 질의응답(Context-Aware Q&A)
		SFR-AITA-003 근거·출처 표시 및 원문 뷰어
		SFR-AITA-004 멀티턴 대화 및 이력 관리
		SFR-AITA-005 과목 단위 지식 범위 제어
		SFR-AITA-006 스트리밍 응답 및 접근성
		SFR-AITA-007 학습위기 지표 기반 자동 넋지
		SFR-AITA-008 피드백 수집 및 강의개선 환류
	지능형 채점·피드백 (AGRD)	SFR-AGRD-001 지능형 채점·피드백 - 일반사항
		SFR-AGRD-002 유사 답안 자동 그룹핑
		SFR-AGRD-003 서술형 AI 채점 초안 및 근거 제시
		SFR-AGRD-004 하이브리드 피드백(교수자 검토 결합)
		SFR-AGRD-005 채점 이력 및 일관성 관리
	AI 학습분석· 강의품질 환류 (ALAS)	SFR-ALAS-001 AI 학습분석 - 일반사항
		SFR-ALAS-002 정형·비정형 학습데이터 통합 수집
		SFR-ALAS-003 학습부진·이탈 예측 세그먼트

구 분	시스템(코드)	요구사항 명칭
		SFR-ALAS-004 AI 운영코치 기반 강의개선
		SFR-ALAS-005 통합 시각화 대시보드
		SFR-ALAS-006 학생지원시스템 연계
성능 요구사항 (PER)		PER-001 성능요건
		PER-002 교안 생성 처리시간
		PER-003 AI 학습조교 응답시간
		PER-004 근거 검색 정확도
		PER-005 동시 사용자 및 처리량
		PER-006 근거 정합성(환각) 목표
인터페이스 요구사항 (INR)		INR-001 사용자 인터페이스
		INR-002 UI/UX 구현
		INR-003 웹 표준 호환성 및 접근성
		INR-004 CDMS 연동
		INR-005 LMS/GLMS 연동
		INR-006 표준 연동 인터페이스(API)
		INR-007 계정 연동 및 통합 인증(SSO)
데이터 요구사항 (DAR)		DAR-001 데이터 표준
		DAR-002 벡터 학습 데이터 관리체계
		DAR-003 데이터 정합성 검증
		DAR-004 데이터 보안 및 암호화
		DAR-005 데이터 주권 및 외부 반출 통제
테스트 요구사항 (TER)		TER-001 테스트
		TER-002 단위테스트
		TER-003 통합/인수 테스트
		TER-004 AI 품질·성능 테스트
보안 요구사항 (SER)		SER-001 보안
		SER-002 프로젝트 보안 요건
		SER-003 AI 보안 및 데이터 거버넌스
품질 요구사항 (QUR)		QUR-001 품질관리
		QUR-002 품질보증
		QUR-003 AI 산출물 품질 기준
제약사항 (COR)		COR-001 구축 형태 및 인프라 제약
		COR-002 표준 및 법적 제약사항
사업관리 요구사항 (PMR)		PMR-001 프로젝트 관리
		PMR-002 핵심인력 자격요건
		PMR-003 개발방법론
		PMR-004 시스템 매뉴얼
		PMR-005 프로젝트 일정관리
		PMR-006 프로젝트 사업수행
		PMR-007 위험 및 이슈 관리

구 분	시스템(코드)	요구사항 명칭
프로젝트지원 요구사항 (PSR)		PMR-008 참여인력 보안서약 및 책임
		PMR-009 지식재산권
		PMR-010 프로젝트 보안 일반 요건
		PSR-001 정기 보고회
		PSR-002 하자보수
		PSR-003 교육 및 기술이전

4. 용역수행 조건

가. 기능 요구사항

■ AI 강의 교안 자동생성 시스템 (ACAS)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ACAS-001
요구사항 명칭		AI 강의 교안 자동생성 시스템 - 일반사항
요구사항 상세설명	정의	AI 강의 교안 자동생성 시스템 일반 기능 정의
	세부 내용	■ 교수자의 강의 원고를 입력받아 스토리보드 설계, 디자인 적용, 검수, CDMS 연동에 이르는 교안 제작 전 과정을 자동화하는 시스템을 구축하여야 한다. ■ 교안 생성은 AI가 무작위로 산출하는 방식이 아니라, 본교가 보유한 검증된 강의 교안을 최우선으로 참조하여 일관성 있는 결과를 생성하는 방식으로 구현하여야 한다. ■ 전 과정은 본교 내부 인력이 자립적으로 운용할 수 있도록 관리자 화면과 매뉴얼을 제공하여야 하며, 외주 의존도를 해소할 수 있어야 한다. ■ 모든 생성·수정 이력은 저장·추적이 가능하여야 한다.
산출정보		시스템 설계서, 화면 정의서
관련 요구사항		
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ACAS-002
요구사항 명칭		원고 입력 및 멀티포맷 수집
요구사항 상세설명	정의	다양한 형식의 강의 원고 입력 및 자동 수집 기능 정의
	세부 내용	■ 동영상 강의로부터 음성을 인식(STT)하여 자막·텍스트를 추출하고, 구간별 타임스탬프를 함께 산출할 수 있어야 한다. ■ 여러 파일 포맷(PDF, HWP, DOC/DOCX, PPT/PPTX, TXT 등)을 업로드하여 교안 초안으로 입력·분석할 수 있어야 한다. ■ 한글(HWP) 문서에 대한 파싱을 지원하여야 하며, 텍스트·표·이미지 구조를 인식할 수 있어야 한다. ■ 입력 원고는 텍스트·이미지·문맥 단위로 구조화되어 후속 스토리보드 설계에 활용될 수 있어야 한다.
산출정보		인터페이스 정의서
관련 요구사항		SFR-VKB-002
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ACAS-003
요구사항 명칭		근거기반 스토리보드 자동 설계

요구사항 상세설명	정의	벡터 DB 참조 기반 스토리보드 자동 설계 기능 정의
	세부 내용	■ 교수자가 강의 초안을 입력하면 AI가 핵심 키워드와 문맥을 분석하고, 강의 교안 벡터 DB를 참조하여 교육 내용에 가장 적합한 스토리보드를 자동으로 설계하여야 한다. ■ 스토리보드는 차시·슬라이드 단위로 구성되며, 각 슬라이드가 어떤 원문 구간에서 도출되었는지 추적(근거)이 가능하여야 한다. ■ 설계된 스토리보드에 대해 교수설계자 검수 및 교수자 1차 검수 절차를 지원하여야 한다. ■ 스토리보드 산출 결과는 후속 디자인 공정으로 이관될 수 있어야 한다.
산출정보		스토리보드 산출물
관련 요구사항		SFR-VKB-005
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ACAS-004
요구사항 명칭		마스터 디자인 템플릿 자동 적용
요구사항 상세설명	정의	계열·학과별 마스터 템플릿 자동 매핑 기능 정의
	세부 내용	■ 공학계열(도식·데이터 중심), 인문·예술계열(텍스트·이미지 중심), 경상계열(차트·그래프 중심) 등 상황에 맞는 마스터 템플릿을 적용할 수 있어야 한다. ■ 기 보유한 본교 표준 디자인(PPT) 템플릿을 업로드하면, 배경·텍스트 영역 좌표·서체·색상 등 디자인 요소를 자동으로 분석·추출하여 템플릿으로 등록할 수 있어야 한다. ■ 스토리보드 내용을 분석하여 마스터 템플릿 중 가장 적합한 레이아웃과 디자인 요소를 자동으로 선택·매칭하여야 한다. ■ 학과·과목별로 서로 다른 템플릿·디자인 토큰(주색·강조색·서체)을 설정·관리할 수 있어야 한다.
산출정보		디자인 가이드, 템플릿 정의서
관련 요구사항		SFR-ACAS-006
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ACAS-005
요구사항 명칭		지능형 콘텐츠 자동 생성(수식·표·도해·이미지)

요구사항 상세설명	정의	슬라이드 구성요소별 자동 생성 및 검증 기능 정의
	세부 내용	■ 교안 슬라이드에 필요한 수식, 표, 도해(다이어그램), 이미지를 콘텐츠 유형별로 자동 생성할 수 있어야 한다. ■ 수식은 표준 수식 표기(LaTeX 등)로 생성하고 렌더링 유효성을 검증하며, 표는 행·열 구조의 적합성을 검증하여야 한다. ■ 도해는 표준 표기(순서도·시퀀스·관계도 등)로 생성하고 문법 유효성을 검증하여야 한다. ■ 각 구성요소는 생성 후 자동 검증에 실패할 경우 재생성(자가수정) 절차를 수행하여, 결과물의 정확성을 확보하여야 한다. ■ 이미지 생성 시 슬라이드 내용과의 적합성을 자동 평가하고, 생성 수량에 대한 정책(슬라이드·교안 단위 상한)을 관리할 수 있어야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-ACAS-006
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ACAS-006
요구사항 명칭		편집 가능 교안 산출
요구사항 상세설명	정의	원본 디자인 보존 및 편집 가능한 교안 산출 기능 정의
	세부 내용	■ 생성된 교안은 배경 디자인(마스터 슬라이드)을 그대로 보존하면서도, 텍스트와 이미지는 교수자가 직접 편집할 수 있는 편집 가능(PPT) 형태로 산출하여야 한다. ■ 배경 디자인 계층은 임의 이동·변형이 되지 않도록 보호(잠금)하고, 텍스트·이미지 계층은 편집이 가능한 구조로 산출하여야 한다. ■ 이미지 기반의 편집 불가능한 산출물(전체 이미지 슬라이드)만 제공하는 방식은 인정하지 아니한다. ■ 교안은 편집 가능 문서(PPT) 및 웹(HTML) 미리보기, 문서(DOCX) 형태로 출력할 수 있어야 한다.
산출정보		교안 산출물, 출력 규격서
관련 요구사항		SFR-ACAS-004
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ACAS-007
요구사항 명칭		프롬프트 기반 교안 수정 및 검수
요구사항 상세설명	정의	자연어 프롬프트 기반 교안 편집 및 검수 기능 정의
	세부 내용	■ 1차 생성된 교안에 대하여 텍스트·이미지 수정이 필요한 경우, 자연어 프롬프트 입력을 통해 교안 내용을 편집할 수 있어야 한다. ■ 슬라이드 단위의 텍스트 직접 편집, 서식(굵게·기울임·색상·크기·정렬) 변경, 슬라이드 순서 변경·추가·삭제가 가능하여야 한다. ■ 모든 편집은 이력으로 관리되며, 편집 주체(AI/교수자)를 구분하여 감사로그로 기록하여야 한다. ■ 검수가 완료된 교안은 CDMS와 자동 연동되어 등록될 수 있어야 한다.
산출정보		기능 명세서

관련 요구사항		SFR-ACAS-010, INR-004
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ACAS-008
요구사항 명칭		AI 품질 검수 및 교차 검수
요구사항 상세설명	정의	생성 교안 품질 자동 평가 및 교차 검수 기능 정의
	세부 내용	■ 생성된 교안(슬라이드)에 대하여 레이아웃·가독성·이미지 배치·색상 대비 등을 자동 평가하고, 중대한 문제 발생 시 재작업하는 절차를 지원하여야 한다. ■ 학습목표 달성도·내용 정확성·교육학적 적절성·어조·문법·이미지 적절성 등 다면 항목에 대한 검수 결과를 제공하여야 한다. ■ 검수 결과는 승인·수정권고·반려 등 상태로 관리되고, 이력으로 저장되어야 한다.
산출정보		품질검수 결과서
관련 요구사항		SFR-ACAS-007
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ACAS-009
요구사항 명칭		강의 스크립트 자동 생성
요구사항 상세설명	정의	교안 기반 강의 스크립트 자동 생성 기능 정의
	세부 내용	■ 완성된 교안(슬라이드)을 기반으로 차시·슬라이드별 강의 스크립트를 자동 생성할 수 있어야 한다. ■ 생성된 스크립트는 교수자가 수정할 수 있으며, 교안과 함께 버전으로 관리되어야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-ACAS-010
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ACAS-010
요구사항 명칭		교안 버전 관리 및 변경 이력
요구사항 상세설명	정의	교안 산출물 버전·이력 관리 기능 정의
	세부 내용	■ 교안은 생성·수정 시마다 버전으로 저장되며, 임의 버전으로 조회·복원할 수 있어야 한다. ■ 변경 이력에는 변경 시각·주체·유형이 포함되어야 하며, 감사 추적이 가능하여야 한다. ■ LMS에서 강의 수강 중 발생한 오류·수정 사항이 CDMS를 통해 접수되면, 본 시스템을 통해 교안을 수정할 수 있도록 연계하여야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-ACAS-007, INR-005

■ 강의자료 벡터 지식베이스 및 근거기반 생성 엔진 (VKB)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-VKB-001
요구사항 명칭		벡터 지식베이스 - 일반사항
요구사항 상세설명	정의	강의 교안 벡터 데이터베이스 일반 기능 정의
	세부 내용	■ 본교가 보유한 강의 교안·강의자료를 AI로 학습·색인하여 벡터 데이터베이스로 구축하여야 한다. ■ 벡터 데이터베이스는 본교 내부에 구축·운영되어야 하며, 외부 상용 벡터 서비스에 의존하지 않고 폐쇄형으로 운영 가능하여야 한다. ■ 지식베이스는 신규 자료의 추가·변경 시 증분 색인이 가능하여야 하며, 변경 통지에 따라 영향 범위를 갱신할 수 있어야 한다.
산출정보		데이터베이스 설계서
관련 요구사항		COR-001, DAR-002
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-VKB-002
요구사항 명칭		강의자료 수집·정규화 및 파싱
요구사항 상세설명	정의	멀티포맷 자료 파싱 및 의미단위 정규화 기능 정의
	세부 내용	■ PDF·Word·Excel·PowerPoint·HWP·이미지 등 다양한 포맷의 강의자료를 파싱하여 텍스트·표·도해·이미지를 추출할 수 있어야 한다. ■ 표는 구조(행·열)를 보존하여 색인하고, 스캔 문서·이미지에 대해서는 광학문자인식(OCR)을 적용할 수 있어야 한다. ■ 추출된 내용은 문단·표·그림 등 공통 의미단위로 정규화되고, 각 단위는 출처(파일·페이지·위치) 정보를 부착하여야 한다. ■ 문서는 표제(heading) 경계를 존중하여 적정 크기로 분할(청킹)되어야 한다.
산출정보		데이터 정의서
관련 요구사항		SFR-ACAS-002
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-VKB-003
요구사항 명칭		임베딩 및 벡터 인덱싱
요구사항 상세설명	정의	자료 임베딩 및 벡터 색인 기능 정의
	세부 내용	■ 정규화된 자료는 임베딩 모델을 통해 벡터로 변환되어 색인되어야 하며, 임베딩 모델은 본교 내부에서 서빙 가능하여야 한다. ■ 한국어를 포함한 다국어를 단일 임베딩 체계로 처리할 수 있어야 한다. ■ 벡터 색인은 근사최근접(예: HNSW 등) 인덱스를 사용하여 대용량에서도 응답 성능을 확보하여야 한다. ■ 이미지·표 등 비텍스트 요소에 대한 검색이 가능하도록 색인 체계를 구성하여야 한다.
산출정보		데이터베이스 설계서
관련 요구사항		PER-004

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-VKB-004
요구사항 명칭		하이브리드 검색 및 재순위
요구사항 상세설명	정의	벡터·전문 결합 검색 및 재순위 기능 정의
	세부 내용	■ 의미 기반 벡터검색과 키워드 기반 전문검색(Full-Text Search)을 결합한 하이브리드 검색을 제공하여야 한다. ■ 두 검색 결과를 순위융합(예: RRF 등) 방식으로 통합하고, 교차 인코더 등 재순위(Re-ranking) 단계를 통해 상위 결과의 정확도를 향상시켜야 한다. ■ 재순위 모델은 본교 내부(로컬)에서 구동 가능하여야 하며, 외부 전송 없이 처리되어야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		PER-004
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-VKB-005
요구사항 명칭		근거기반 생성 및 인용
요구사항 상세설명	정의	검색 근거에 기반한 생성 및 출처 인용 기능 정의
	세부 내용	■ AI가 생성하는 교안·답변은 검색된 근거(원문)에 기반하여 생성되어야 하며, 근거가 되는 원문의 출처(파일·페이지·위치)를 인용으로 표시할 수 있어야 한다. ■ 근거가 부족한 경우 임의로 내용을 생성(환각)하지 않고, 근거 부족을 명시하거나 답변을 보류하는 방식으로 동작하여야 한다. ■ 표·수치에 대한 집계·계산은 임의 생성이 아니라 원본 데이터에 기반한 결정론적 방식으로 산출되고, 그 근거를 함께 제시하여야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-VKB-006, QUR-003
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-VKB-006
요구사항 명칭		환각 검증 및 정합성 관리
요구사항 상세설명	정의	생성 결과의 근거 정합성 자동 검증 기능 정의
	세부 내용	■ AI 생성 결과에 포함된 참조·인용이 실제 원문에 존재하는지 자동 대조하여, 근거 정합성 등급(예: 근거확인·부분확인·근거없음·환각의심 등)을 부여할 수 있어야 한다. ■ 근거 정합성 검증은 시스템이 자동으로 수행하여야 하며, 검증 결과(근거 일치율·환각 비율 등)를 정량 지표로 산출·제공하여야 한다. ■ 제안사는 자사 솔루션의 근거 일치율 및 환각 비율에 대한 측정 방법론과 실측 결과를 제안서에 제시하여야 한다.
산출정보		검증 방법론서, 정합성 검증 결과서
관련 요구사항		PER-006, TER-004
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-VKB-007
요구사항 명칭		도메인 특화 모델 학습 기반 마련

요구사항 상세설명	정의	대학 전용 도메인 특화 모델 학습(파인튜닝) 기반 정의
	세부 내용	■ 근거 적합성이 검증된 산출물을 학습 데이터로 활용하여, 대학 전용 도메인 특화 모델(예: LoRA 등 파라미터 효율적 미세조정)을 학습할 수 있는 파이프라인 및 인프라 설계를 제시하여야 한다. ■ 학습 데이터의 구성·정제·검증 절차와 학습 결과의 품질 관리 방안을 제시하여야 한다. ■ 본 항목은 폐쇄형 환경 내에서 수행 가능하도록 설계하여야 한다.
산출정보		모델 학습 설계서
관련 요구사항		COR-001, SER-003

■ 프라이빗 AI 학습조교 (AITA)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AITA-001
요구사항 명칭		프라이빗 AI 학습조교 - 일반사항
요구사항 상세설명	정의	프라이빗 AI 학습조교 일반 기능 정의
	세부 내용	■ 강의계획서·교안 등 강의 정보를 학습한 AI 조교가 학습자·교수자에게 실시간 질의응답을 제공하여야 한다. ■ AI 학습조교는 대학 전용 프라이빗 AI로 구축되어, 학습 데이터가 외부 상용 AI의 학습에 사용되지 않도록 하여야 한다. ■ LMS와 연동되어 학습자가 강의 수강 중 자연스럽게 이용할 수 있도록 전용 UI/UX로 제공되어야 한다.
산출정보		시스템 설계서
관련 요구사항		SER-003, INR-005
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AITA-002
요구사항 명칭		맥락기반 질의응답(Context-Aware Q&A)
요구사항 상세설명	정의	강의 맥락을 이해하는 질의응답 기능 정의
	세부 내용	■ 해당 강의·차시의 맥락을 이해하여 질문에 응답하는 맥락기반 질의응답을 제공하여야 한다. ■ 학습자의 질문 의도가 불명확한 경우, 되묻기(추가 질문)를 통해 명확화한 후 답변할 수 있어야 한다. ■ 단순·반복 질문은 자동으로 응대하고, 심층 질문은 교수자에게 전달·필터링할 수 있어야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-VKB-005
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AITA-003
요구사항 명칭		근거·출처 표시 및 원문 뷰어

요구사항 상세설명	정의	답변 근거 표시 및 원문 확인 기능 정의
	세부 내용	■ AI 학습조교의 답변에는 근거가 된 자료의 출처를 함께 표시하고, 해당 출처를 클릭하면 원문(PDF·문서·표 등)을 확인할 수 있는 뷰어를 제공하여야 한다. ■ 자료에 근거가 없는 경우 임의로 답변을 생성하지 않고, 근거가 없음을 안내할 수 있어야 한다. ■ 답변에 사용된 강의 영상 구간을 추천·링크로 제공할 수 있어야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-VKB-005
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AITA-004
요구사항 명칭		멀티턴 대화 및 이력 관리
요구사항 상세설명	정의	연속 대화 및 대화 이력 관리 기능 정의
	세부 내용	■ 이전 대화 맥락을 유지하는 멀티턴 대화를 지원하여야 한다. ■ 대화 이력은 사용자별로 저장·조회·검색이 가능하여야 하며, 감사(누가 언제 무엇을 질의)가 가능하여야 한다. ■ 답변 생성은 스트리밍 방식으로 제공하고, 생성 중단·재생성을 지원하여야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		PER-003
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AITA-005
요구사항 명칭		과목 단위 지식 범위 제어
요구사항 상세설명	정의	과목·프로젝트 단위 지식 범위 제어 기능 정의
	세부 내용	■ 질의응답의 지식 범위를 과목(강좌) 단위로 제한·확장할 수 있어야 한다. ■ 학습자에게 배정된 과목의 지식만을 대상으로 답변하도록 접근 범위를 통제할 수 있어야 한다. ■ 개인 학습자료를 별도 영역으로 등록하여 개인 범위에서만 활용할 수 있도록 격리하여야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SER-001
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AITA-006
요구사항 명칭		스트리밍 응답 및 접근성
요구사항 상세설명	정의	응답 표시 방식 및 접근성 기능 정의
	세부 내용	■ 답변은 실시간 스트리밍으로 표시하고, 한국어·영어 등 표시 언어를 사용자가 선택할 수 있어야 한다. ■ 글자 크기 조절 등 가독성 향상 기능과 음성 입력(받아쓰기) 기능을 제공하여야 한다. ■ 웹 접근성 지침을 준수하여 구현하여야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		INR-003

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AITA-007
요구사항 명칭		학습위기 지표 기반 자동 넋지
요구사항 상세설명	정의	학습위기 감지 기반 자동 안내 기능 정의
	세부 내용	■ 학습 참여·질의 패턴 등 학습위기 지표를 기반으로 학습자에게 자동 안내(넋지)를 제공할 수 있어야 한다. ■ 교수자에게는 지능형 질문 필터링 및 강의 분석 보고서를 제공할 수 있어야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-ALAS-003
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AITA-008
요구사항 명칭		피드백 수집 및 강의개선 환류
요구사항 상세설명	정의	응답 피드백 수집 및 개선 환류 기능 정의
	세부 내용	■ 학습자는 답변에 대한 만족·불만족 및 사유(근거 없음·사실 오류·부적합 검색 등)를 피드백할 수 있어야 한다. ■ 수집된 피드백은 분석되어 지식베이스·프롬프트 개선 및 강의 개선에 활용될 수 있어야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-ALAS-004

■ 지능형 채점·피드백 (AGRD)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AGRD-001
요구사항 명칭		지능형 채점·피드백 - 일반사항
요구사항 상세설명	정의	지능형 채점·피드백 일반 기능 정의
	세부 내용	■ 논술형 과제·시험에 대한 채점·피드백을 지원하는 기능을 개발하여야 한다. ■ AI는 채점을 보조하며, 최종 판단은 교수자가 수행하는 하이브리드 방식으로 구현하여야 한다. ■ 채점 대상 데이터는 폐쇄형 환경에서 처리되어 외부로 유출되지 않아야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SER-003
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AGRD-002
요구사항 명칭		유사 답안 자동 그룹핑
요구사항 상세설명	정의	유사 답안 군집화 기능 정의
	세부 내용	■ 다수의 서술형 답안을 의미 유사도에 따라 자동으로 그룹핑하여, 유사 답안을 일괄 검토할 수 있어야 한다. ■ 그룹별 대표 답안 및 편차를 제시하여 채점 일관성을 높일 수 있어야 한다.

산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-VKB-003
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AGRD-003
요구사항 명칭		서술형 AI 채점 초안 및 근거 제시
요구사항 상세설명	정의	서술형 채점 초안 생성 및 근거 제시 기능 정의
	세부 내용	■ 채점 기준(루브릭)에 따라 서술형 답안에 대한 채점 초안과 피드백 초안을 생성할 수 있어야 한다. ■ 채점 근거를 답안 내 해당 부분과 연계하여 제시할 수 있어야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-VKB-005
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AGRD-004
요구사항 명칭		하이브리드 피드백(교수자 검토 결합)
요구사항 상세설명	정의	교수자 검토 결합 피드백 기능 정의
	세부 내용	■ AI 채점·피드백 초안에 교수자의 검토·수정을 결합하여 최종 피드백을 확정할 수 있어야 한다. ■ 교수자의 수정 내역은 이력으로 관리되어야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-AGRD-005
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-AGRD-005
요구사항 명칭		채점 이력 및 일관성 관리
요구사항 상세설명	정의	채점 이력 및 일관성 관리 기능 정의
	세부 내용	■ 채점 결과·수정 이력을 저장하고, 채점자 간·시점 간 일관성 점검을 지원하여야 한다. ■ 채점 결과가 학사행정·LMS 성적 모듈의 기준에 맞게 연동될 수 있어야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		INR-005

■ AI 학습분석 및 강의품질 환류 (ALAS)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ALAS-001
요구사항 명칭		AI 학습분석 - 일반사항
요구사항 상세설명	정의	AI 학습분석 시스템 일반 기능 정의
	세부 내용	■ 학습 활동 데이터를 실시간 수집·분석하여 학습부진·이탈 위험군을 선제적으로 식별·관리하는 기능을 개발하여야 한다. ■ 분석 결과는 강의 개선과 개별 지도에 즉시 반영될 수 있도록 대시보드 및 연계 기능으로 제공하여야 한다.

산출정보		시스템 설계서
관련 요구사항		
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ALAS-002
요구사항 명칭		정형·비정형 학습데이터 통합 수집
요구사항 상세설명	정의	학습데이터 통합 수집·연동 기능 정의
	세부 내용	- 출석·수강률·성적 등 정형 데이터와 강의평가·질의응답(Q&A) 등 비정형 데이터를 통합 수집·분석할 수 있어야 한다. - 학습관리시스템 등 유관 시스템과 표준 인터페이스(API)로 연동하여 데이터를 수집하여야 한다.
산출정보		인터페이스 정의서
관련 요구사항		INR-006
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ALAS-003
요구사항 명칭		학습부진·이탈 예측 세그먼트
요구사항 상세설명	정의	학습자 유형 분류 및 예측 기능 정의
	세부 내용	- 정형·비정형 데이터를 결합하여 학습자 유형을 자동 분류하고, 학습부진·이탈 징후를 실시간으로 감지할 수 있어야 한다. - 위험 유형별 맞춤 개입 전략(알림·멘토링·상담 등)을 제안할 수 있어야 한다.
산출정보		분석 모델 정의서
관련 요구사항		SFR-ALAS-006
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ALAS-004
요구사항 명칭		AI 운영코치 기반 강의개선
요구사항 상세설명	정의	강의 취약구간 분석 및 개선전략 도출 기능 정의
	세부 내용	- 강의평가·질의응답 데이터를 분석하여 강의 취약구간과 학습 난이도 문제를 자동으로 탐지할 수 있어야 한다. - 즉시 적용 가능한 강의 개선 전략·운영 가이드를 교수자에게 자동으로 제공할 수 있어야 한다. - 지속적 품질 개선(CQI) 환류 보고서를 자동으로 생성할 수 있어야 한다.
산출정보		기능 명세서
관련 요구사항		SFR-AITA-008
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ALAS-005
요구사항 명칭		통합 시각화 대시보드
요구사항 상세설명	정의	학습데이터 통합 시각화 대시보드 기능 정의
	세부 내용	- 학습현황·학습유형·피드백 결과를 통합 시각화하고, 자퇴 예상·학습부진 학생을 실시간으로 모니터링할 수 있어야 한다. - 대시보드 내에서 메시지 발송·상담 요청 등 즉각적 개입이 가능하여야 한다. - 분석 리포트 및 데이터 조회 기능을 제공하여야 한다.
산출정보		화면 정의서

관련 요구사항		SFR-ALAS-006
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-ALAS-006
요구사항 명칭		학생지원시스템 연계
요구사항 상세설명	정의	학습분석 결과와 학생지원 연계 기능 정의
	세부 내용	■ 학습분석 결과에 따라 상담·멘토링·알림 등 학생지원 프로그램을 자동으로 연계할 수 있어야 한다. ■ 지원 대상자 자동 선별·관리 및 지원 이력 통합 관리가 가능하여야 한다.
산출정보		인터페이스 정의서
관련 요구사항		INR-005

나. 성능 요구사항(PER)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능요건
요구사항 상세설명	정의	성능요건 일반사항
	세부 내용	■ 사업대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안을 제시하여야 한다. ■ 대상 시스템에 대한 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시하여야 한다. ■ 시스템 개발 중 로그 또는 도구를 이용하여 성능 상태를 모니터링할 수 있도록 하여, 성능상 문제를 사전에 파악·조치한 후 오픈하여야 한다.
산출정보		성능시험결과서
관련 요구사항		
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		교안 생성 처리시간
요구사항 상세설명	정의	강의 교안 자동 생성 처리시간 목표
	세부 내용	■ 표준 1개 차시 분량의 교안(슬라이드 30매 내외) 자동 생성은 입력 완료 후 30분 이내에 완료됨을 목표로 한다. ■ 1시간 분량 동영상의 음성 인식(STT)은 15분 이내 처리를 목표로 한다. ■ [예외] 대용량 입력, 다수 이미지 자동 생성 등 사전 안내된 작업은 미적용한다.
산출정보		성능시험결과서
관련 요구사항		SFR-ACAS-001
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		AI 학습조교 응답시간

요구사항 상세설명	정의	AI 학습조교 응답시간 목표
	세부 내용	- AI 학습조교의 답변은 스트리밍 방식으로 제공하며, 첫 응답(첫 토큰)은 요청 후 3초 이내 표시됨을 목표로 한다. - 일반 페이지의 화면 표시는 요청 후 3초 이내에 완료됨을 목표로 한다. [예외] 대량 데이터 질의, 대형 이미지·영상 포함 페이지는 미적용한다.
산출정보		성능시험결과서
관련 요구사항		SFR-AITA-004
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		근거 검색 정확도
요구사항 상세설명	정의	지식베이스 검색 정확도 목표
	세부 내용	- 질의에 대한 상위 5건 검색 결과의 관련도(hit@5)는 80% 이상을 목표로 한다. - 검색 정확도는 본교가 제공하는 표본 질의셋에 대하여 측정·검증할 수 있어야 하며, 측정 방법론을 함께 제시하여야 한다.
산출정보		성능시험결과서
관련 요구사항		SFR-VKB-004
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-005
요구사항 명칭		동시 사용자 및 처리량
요구사항 상세설명	정의	동시 접속 및 처리량 목표
	세부 내용	- AI 학습조교·교안 시스템은 평균적으로 동시 사용자 500명 이상을 지원하고 성능 저하가 발생하지 않도록 하여야 한다. - 교안 생성 작업은 다중 요청을 대기열(queue)로 처리하고, 병렬 처리로 처리량을 확보하여야 한다. [예외] 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우는 미적용한다.
산출정보		성능시험결과서
관련 요구사항		
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-006
요구사항 명칭		근거 정합성(환각) 목표
요구사항 상세설명	정의	AI 산출물 근거 정합성 목표
	세부 내용	- AI가 생성한 교안·답변의 인용(근거)은 실제 원문과 대조하여 근거 일치율 95% 이상을 목표로 한다. - 근거 없이 생성된(환각) 문장 비율에 대한 목표치와 측정 방법을 제시하고, 실측 결과를 제출하여야 한다. - 목표 미달 시 원인 분석 및 개선 방안을 제시하여야 한다.
산출정보		정합성 검증 결과서
관련 요구사항		SFR-VKB-006

다. 인터페이스 요구사항(INR)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-001
요구사항 명칭		사용자 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	편리한 사용자 인터페이스 구현
	세부 내용	■ 효율성·일관성·사용편리성을 위한 개발표준 인터페이스 방안을 정하여 시스템을 구현하여야 한다. ■ 화면 레이아웃 표준화, 코드화 등 중복 최소화와 입력 편의성을 고려하여야 한다. ■ 모든 관리자·교수자·학습자 화면은 완전한 한글 인터페이스로 제공하여야 한다.
산출정보		디자인 가이드
관련 요구사항		
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-002
요구사항 명칭		UI/UX 구현
요구사항 상세설명	정의	사용자 편의성을 위한 UI/UX 구현
	세부 내용	■ 사용자 경험을 고려한 UX를 설계하여 정확한 내용 전달이 가능한 메뉴를 개발하여야 한다. ■ 콘텐츠에 집중할 수 있는 UI 설계를 통해 높은 가독성을 제공하여야 한다. ■ 교수자가 기본 프롬프트를 옵션별로 쉽게 선택·입력할 수 있도록 UI/UX를 설계하여야 한다.
산출정보		디자인 가이드
관련 요구사항		
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-003
요구사항 명칭		웹 표준·호환성 및 접근성
요구사항 상세설명	정의	웹 표준·호환성 및 접근성 준수
	세부 내용	■ 웹페이지 문자 부호화는 UTF-8로 지정하고, 표준 HTML·CSS·Script 문법 및 DOM을 준수하여야 한다. ■ Windows, Android, iOS 기본 브라우저에서의 서비스 이용을 보장하여야 한다. ■ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG 2.1)에 따라 구축하고, 심사 프로그램으로 검증하여야 한다.
산출정보		웹 표준·크로스브라우징·접근성 결과 보고서
관련 요구사항		
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-004
요구사항 명칭		CDMS 연동

요구사항 상세설명	정의	콘텐츠개발관리시스템 연동 기능 정의
	세부 내용	■ 검수가 완료된 교안이 콘텐츠개발관리시스템(CDMS)에 자동 등록될 수 있도록 연동 인터페이스를 개발하여야 한다. ■ CDMS에 등록된 교안이 학습관리시스템(LMS)으로 연동되어 개설될 수 있어야 한다. ■ LMS의 수정 요청 사항이 CDMS를 경유하여 교안 시스템으로 환류되는 순환 구조를 구현하여야 한다.
산출정보		인터페이스 정의서
관련 요구사항		SFR-ACAS-010
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-005
요구사항 명칭		LMS/GLMS 연동
요구사항 상세설명	정의	학습관리시스템 연동 기능 정의
	세부 내용	■ AI 학습조교·채점·학습분석 기능이 학습관리시스템(LMS·GLMS)에 연동되어 제공될 수 있어야 한다. ■ 개설강의·수강자·평가·성적 데이터를 표준 인터페이스로 연동하여야 한다. ■ 표준 학습관리시스템(예: Moodle 등) 연동 방식을 제시하고, 본교 시스템과의 연동 방안을 구체화하여야 한다.
산출정보		인터페이스 정의서
관련 요구사항		INR-006
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-006
요구사항 명칭		표준 연동 인터페이스(API)
요구사항 상세설명	정의	표준 연동 인터페이스 제공
	세부 내용	■ 시스템 간 정보 연계를 위해 표준 REST API 기반의 연동 인터페이스를 제공하여야 한다. ■ 정보 공유가 필요한 경우 상호 시스템의 성능·영향도를 분석하여 연동 방식·주기를 정의하여야 한다. ■ 외부 도구·에이전트 연동을 위한 표준 연동 규격(예: MCP 등)을 지원하는 것을 권장한다.
산출정보		인터페이스 정의서
관련 요구사항		
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-007
요구사항 명칭		계정 연동 및 통합 인증(SSO)
요구사항 상세설명	정의	계정 연동 및 통합 인증 기능 정의
	세부 내용	■ 본교 포털·학사 계정과 연동하여 학사/학생 사용자가 통합 인증(SSO)으로 접근할 수 있어야 한다. ■ 사용자·그룹별 권한을 부여하고, 인증에 다중요소인증(MFA)을 적용할 수 있어야 한다.
산출정보		인터페이스 정의서

관련 요구사항	SER-001
---------	---------

라. 데이터 요구사항(DAR)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 표준
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 준수
	세부 내용	- 구축 시스템과 관련된 분야별 표준 여부를 검토한 후 데이터베이스 설계 표준 및 가이드에 따라 표준화하여야 한다. - 현행 업무시스템을 분석하여 데이터 요건을 도출하고, 향후 업무 변동에 따른 확장성을 반영하여야 한다.
산출정보		테이블 정의서
관련 요구사항		
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		벡터·학습 데이터 관리체계
요구사항 상세설명	정의	벡터·학습 데이터 관리체계 수립
	세부 내용	- 강의자료 벡터 데이터, 대화 질의 이력, 학습분석 데이터에 대한 수집·보관·폐기 관리체계를 수립하여야 한다. - 데이터의 메타데이터를 작성하고 표준화·현행화 방안을 제시하여야 한다. - 내·외부 연계 데이터의 정합성이 유지되도록 관리 방안을 제시하여야 한다.
산출정보		데이터 관리 방안서
관련 요구사항		SFR-VKB-001
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 정합성 검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 정합성 검증
	세부 내용	- 데이터 수집·이관 시 관리 지침을 준용하여 최종 데이터에 대한 정합성을 검증하여야 한다. - 데이터 연계 시 정합성을 점검하고, 로그 관리 데이터베이스를 통한 로그 관리를 수행하여야 한다. - 외부 파일(Excel·Text 등) 업로드 시 항목오류 및 정합성 검사를 수행하여야 한다.
산출정보		데이터검증계획서, 데이터검증결과서
관련 요구사항		
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 보안 및 암호화

요구사항 상세설명	정의	필수(민감)정보에 대한 암호화 처리
	세부 내용	■ 주관기관이 지정한 정보(필드)에 대하여 개인정보보호법 및 정보보안지침을 충족하는 암호화 기법을 적용하여야 한다. ■ 암호화키 기반의 데이터 암호화 방법을 제시하고, 암호화키의 분리 보관·관리 방안을 포함하여야 한다. ■ 암호·복호화 처리 시 데이터베이스 성능 저하가 발생하지 않도록 하여야 한다.
산출정보		데이터 암호화 계획서(암호화키 관리 방안 포함)
관련 요구사항		
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 주권 및 외부 반출 통제
요구사항 상세설명	정의	학습 데이터의 외부 반출·학습 이용 통제
	세부 내용	■ 본교의 강의자료·학습 데이터·개인정보는 대학 내부에 저장·처리되어야 하며, 외부 상용 AI 서비스의 모델 학습에 사용되지 않아야 한다. ■ AI 처리 과정에서 데이터가 대학 외부로 전송되지 않도록 폐쇄형 구조로 구현하여야 하며, 불가피한 외부 연동이 있는 경우 그 범위·항목·통제 방안을 명시하여야 한다. ■ 데이터의 소유권은 본교에 귀속되며, 사업 종료 후 관련 데이터·모델의 반납·이관 방안을 제시하여야 한다.
산출정보		데이터 거버넌스 계획서
관련 요구사항		COR-001, SER-003

마. 테스트 요구사항(TER)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트
요구사항 상세설명	정의	테스트 방안 및 수행 일반사항
	세부 내용	■ 개발 초기부터 완료까지 지속적인 테스트와 보완을 통해 요구사항이 모두 충족되도록 설계하여야 한다. ■ 테스트 단계별 수행방법·절차·조직·역할·점검사항·적합/부적합 기준·조치방안 계획을 수립하여야 한다. ■ 단위/통합/성능/부하/장애/복구/인수 등 시나리오를 작성하여야 한다.
산출정보		테스트 계획서
관련 요구사항		
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위테스트

요구사항 상세설명	정의	단위테스트 진행 및 결과 분석
	세부 내용	■ 프로그램 기본 단위별 테스트 수행절차·조직·일정·환경·평가기준을 구체적으로 수립하여야 한다. ■ 결함 유형·심각도·발견 추세·시험 커버리지를 분석하여야 한다.
산출정보		단위테스트 결과서
관련 요구사항		
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		통합/인수 테스트
요구사항 상세설명	정의	통합·인수 테스트 진행 및 결과 분석
	세부 내용	■ 단위테스트가 완료된 프로그램을 대상으로 기능·성능 요구사항 및 설계사양 충족 여부를 검증하여야 한다. ■ 대외기관·유관 시스템 연계 및 업무 흐름을 검증하여야 한다. ■ 요구사항별 적합/부적합 판정이 가능하도록 테스트를 수행하고 테스트 데이터를 준비하여야 한다.
산출정보		통합/인수 테스트 결과서
관련 요구사항		
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		AI 품질·성능 테스트
요구사항 상세설명	정의	AI 산출물 품질 및 성능 테스트
	세부 내용	■ AI 생성 결과의 근거 일치율·환각 비율·검색 정확도(hit@k) 등 품질 지표를 정량 측정하는 테스트를 수행하여야 한다. ■ 본교가 제공하는 표본 데이터(교안·질의셋)에 대한 실측을 통해 목표 달성 여부를 검증하여야 한다. ■ 실제 운영과 동일한 환경에서 성능·부하 테스트를 진행하고, 이슈 정리 및 개선 작업을 수행하여야 한다.
산출정보		AI 품질·성능 테스트 결과서
관련 요구사항		PER-006, SFR-VKB-006

바. 보안 요구사항(SER)

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 고유번호	SER-001
요구사항 명칭	보안

요구사항 상세설명	정의	보안 준수
	세부 내용	■ 사업에 투입되는 인력·장비 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하며, 취득한 자료·정보를 주관기관 승인 없이 외부에 유출·누설할 수 없다. ■ 보조기억매체(USB 등) 이용 금지, 백신 설치, 화면보호기·패스워드 설정 등 물리·기술적 보안 지침을 준수하여야 한다. ■ 비인가 접근 차단을 위해 사용자·그룹별 접근권한을 차등 부여하고, 웹 응용 보안취약점(OWASP Top 10 등)을 제거하여야 한다. ■ 개인정보 등 민감정보는 암호·복호화하여 사용하며, 암호화 모듈은 국가정보원 검증필 모듈을 사용하여야 한다. ■ 참여인력은 사업 투입 전 보안확약서·보안서약서를 제출하고, 정보보호 교육 및 수시 보안점검에 응하여야 한다.
산출정보		보안서약서
관련 요구사항		
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		프로젝트 보안 요건
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 수행 보안 요건
	세부 내용	■ 데이터 및 장비의 무결성·가용성 유지를 위한 백업 계획을 수립·이행하고, 사고 발생 시 적시 복구가 가능하도록 관리체계를 마련하여야 한다. ■ 정보보호 관련 지침(과학기술정보통신부 고시) 및 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부)를 준용하여 개발하여야 한다. ■ 사업 종료 후 관련 자료를 모두 반납하여야 한다.
산출정보		보안 계획서
관련 요구사항		
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		AI 보안 및 데이터 거버넌스
요구사항 상세설명	정의	프라이빗 AI 보안 및 데이터 거버넌스
	세부 내용	■ 모든 AI 구성요소(LLM·임베딩·벡터 DB·재순위 모델 등)는 대학 내부 폐쇄형 환경에서 구동 가능하여야 하며, 외부 상용 AI API에 학습 데이터가 전송되지 않아야 한다. ■ AI 활용 가이드라인(학생용·교수용)을 수립하고, 부정행위 판단 기준·검토 책임 등 운영 지침을 마련하여야 한다. ■ AI 산출물에 대한 저작권·개인정보·윤리적 활용 범위를 명문화하여 법적 안전성을 확보하여야 한다. ■ AI 처리 이력(질의·응답·근거·모델)에 대한 로그를 남겨 감사·추적이 가능하여야 한다.
산출정보		AI 데이터 거버넌스 지침
관련 요구사항		DAR-005, COR-001

사. 품질 요구사항(QUR)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질관리
요구사항 상세설명	정의	품질관리 준수
	세부 내용	■ 개발 시스템은 연중무휴(24시간·365일) 안정적으로 운영될 수 있도록 구축하여야 한다. ■ 에러복구·장애대책 등 신뢰성 있는 서비스 환경을 제공하고, 하자보수 용이성·상호운용성·이식성을 보장하여야 한다. ■ 사용자 접근제어·인증 무결성 등 기본 보안사항을 충족하여야 한다.
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		품질보증
요구사항 상세설명	정의	품질보증 활동 수행
	세부 내용	■ 구축 시스템의 품질을 보증하기 위한 단계별 활동계획을 수립·제출하여야 한다. ■ 단계별로 제출되는 모든 공식 산출물은 품질보증 담당자의 사전검토를 거쳐 제출하여야 한다. ■ 분석·설계 단계에서 확정된 기능·성능목표에 부합하도록 구축하고, 시스템을 최적화하여야 한다.
산출정보		품질보증활동계획서·결과서
관련 요구사항		
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		AI 산출물 품질 기준
요구사항 상세설명	정의	AI 산출물의 품질 기준 및 관리
	세부 내용	■ AI가 생성한 교안·답변·채점 초안 등 산출물의 정확성·근거성·일관성에 대한 품질 기준을 정의하고 관리하여야 한다. ■ AI 산출물은 반드시 교수자·담당자의 검토(휴먼 인 더 루프)를 거쳐 최종 확정되는 절차를 마련하여야 한다. ■ 품질 지표(근거 일치율·환각 비율 등)를 주기적으로 측정하고 개선 활동을 수행하여야 한다.
산출정보		AI 품질관리 계획서
관련 요구사항		SFR-VKB-006, PER-006

아. 제약사항(COR)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		구축 형태 및 인프라 제약
요구사항 상세설명	정의	온프레미스(폐쇄형) 구축 및 인프라 제약
	세부 내용	■ 본 사업의 AI 시스템은 대학 내부에 구축하는 온프레미스(폐쇄형)를 원칙으로 하며, 외부 클라우드 상용 AI 구독에만 의존하는 구축 형태는 인정하지 아니한다. ■ LLM·임베딩·벡터 데이터베이스·재순회 모델 등은 본교가 제공·구축하는 서버(예: 다중 코어 CPU, 대용량 메모리, GPU 및 대용량 저장장치)에서 구동 가능하도록 구성하여야 한다. ■ 제안사는 본 사업 범위 내 서버(LLM·벡터 DB 서버) 구성 방안과 자원 산정 근거를 제시하여야 한다. ■ 오픈소스 기반 구성 시 라이선스 준수 및 상용 수준의 성능 확보 방안을 제시하여야 한다.
산출정보		시스템 구성도, 인프라 산정서
관련 요구사항		SER-003, DAR-005
요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		표준 및 법적 제약사항
요구사항 상세설명	정의	표준 및 법적 제약사항 준수
	세부 내용	■ 개인정보보호법 및 시행령 등 관련 법령·지침을 준수하여야 한다. ■ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG 2.1) 및 전자정부 웹사이트 품질관리 지침을 준수하여야 한다. ■ 개발 전 과정에 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)을 적용하여야 한다. ■ 생성형 AI 활용에 관한 저작권·개인정보·윤리 준칙을 준수하여야 한다.
산출정보		시스템 개발가이드
관련 요구사항		

자. 사업관리 요구사항(PMR)

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		프로젝트 관리
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 관리사항 정의
	세부 내용	■ 제안사는 사업의 착수부터 완료까지 전 과정에 대한 프로젝트 관리 방안을 제시하여야 한다. ■ 사업 범위·일정·품질·위험·의사소통 관리 방안을 포함하여야 한다.
산출정보		사업수행계획서

관련 요구사항		
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		핵심인력 자격요건
요구사항 상세설명	정의	핵심인력 구성 및 자격요건
	세부 내용	■ 본교 시스템(CDMS·LMS·학사행정)을 파악하고 이에 상응하는 최소한의 인력으로 구성하여야 한다. ■ 핵심인력에는 대규모 언어모델(LLM) 기반 응용 개발, 검색증강생성(RAG)·벡터 데이터베이스 구축, 온프레미스(폐쇄형) AI 모델 서빙 구축 경험을 보유한 인력을 포함하여야 한다. ■ AI 에이전트 오케스트레이션(다단계 파이프라인) 및 문서 자동화(교안·문서 생성) 개발 경험을 보유한 인력을 포함하여야 한다. ■ 제안 시 핵심인력의 이력·수행실적·보유기술을 객관적 증빙과 함께 제시하여야 하며, 제안서 상의 핵심인력은 본교의 승인 없이 임의로 교체할 수 없다. ■ 핵심인력 기준으로 50%를 초과하여 교체될 경우 계약조건 위반 및 계약 목적 달성 불가로 간주하여 계약을 해지할 수 있다.
산출정보		인력투입계획서, 이력사항
관련 요구사항		
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		개발방법론
요구사항 상세설명	정의	개발방법론 적용
	세부 내용	■ 사업 특성에 적합한 개발방법론의 절차·프로세스·산출물을 정의하여 수행하여야 한다. ■ 사업 규모·기간을 고려하여 주관기관과 협의하여 산출물을 조정할 수 있다.
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		시스템 매뉴얼
요구사항 상세설명	정의	시스템 매뉴얼 제공
	세부 내용	■ 관리자·운영자·사용자(교수자·학습자) 매뉴얼을 제공하여야 한다. ■ AI 활용 강의제작 매뉴얼 및 프롬프트 가이드를 포함하여 본교 인력의 자립 운용을 지원하여야 한다.
산출정보		시스템 매뉴얼
관련 요구사항		PSR-003
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		프로젝트 일정관리

요구사항 상세설명	정의	프로젝트 일정관리
	세부 내용	- 계약체결일로부터 14일 이내에 사업수행계획서(착수보고서)를 작성·제출하여야 한다. - 사업 종료 이전에 최종 산출물로서 완료보고서를 작성·제출하여야 한다.
산출정보		사업수행계획서, 완료보고서
관련 요구사항		
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		프로젝트 사업수행
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 사업수행
	세부 내용	- 제안 내용을 충실히 보완하기 위하여 변경이 필요한 사항은 상호협의 하에 변경·추가할 수 있다. - 본교의 정당한 요구에 성실히 응하여야 한다.
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		위험 및 이슈 관리
요구사항 상세설명	정의	위험 및 이슈 관리
	세부 내용	- 사업 수행 중 발생 가능한 위험·이슈를 식별하고 대응 방안을 수립·관리하여야 한다. - 위험·이슈는 정기 보고 시 보고하여야 한다.
산출정보		위험관리대장
관련 요구사항		PSR-001
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		참여인력 보안서약 및 책임
요구사항 상세설명	정의	참여인력 보안서약 및 책임
	세부 내용	- 참여인력은 사업 투입 전 보안서약서를 제출하여야 하며, 보안사고 발생 시 관련 법령 및 계약에 따라 책임을 진다. - 누출금지 대상정보 유출 시 국가계약법령에 따라 부정당업자 제재 등의 조치를 받을 수 있다.
산출정보		보안서약서
관련 요구사항		SER-001
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		지식재산권

요구사항 상세설명	정의	지식재산권 관리
	세부 내용	■ 본 사업으로 개발된 산출물·데이터의 지식재산권 귀속은 용역계약 일반조건에 준용한다. ■ 구축된 지식베이스·학습 데이터 및 그로부터 파생된 모델의 소유권은 본교에 귀속됨을 원칙으로 한다.
산출정보		지식재산권 확인서
관련 요구사항		DAR-005
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		프로젝트 보안 일반 요건
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 보안 일반 요건
	세부 내용	■ 사업 수행 전 기간에 걸쳐 보안관리 체계를 유지하고, 본교의 보안 점검에 응하여야 한다. ■ 보안사고 예방을 위한 자체 보안교육을 주기적으로 실시하여야 한다.
산출정보		보안 계획서
관련 요구사항		SER-001

차. 프로젝트지원 요구사항(PSR)

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		정기 보고회
요구사항 상세설명	정의	정기 보고회 운영
	세부 내용	■ 착수·중간·완료 등 주요 단계별 보고회를 실시하고, 필요 시 주간·월간 진척 보고를 수행하여야 한다. ■ 보고회에는 진척현황·이슈·위험·품질 지표를 포함하여야 한다.
산출정보		보고 자료
관련 요구사항		PMR-007
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 상세설명	정의	하자보수 개념 정의
	세부 내용	■ 자체 개발한 소프트웨어를 포함한 전 시스템의 무상 하자보수 기간은 검사·검수 완료일로부터 12개월로 한다. ■ 무상 하자보수 지원방안(지원범위·지원방법·지원인원)을 제시하여야 한다. ■ 결함·하자 발견 시 신속히(장애 등급별 기준에 따라) 조치하여 문제를 해결하여야 한다.
산출정보		하자보수 계획서
관련 요구사항		
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		교육 및 기술이전
요구사항 상세설명	정의	교육 및 기술이전 방안
	세부 내용	■ 시스템 운영·감시·보안·비상복구 등 운영에 필요한 기술이전 계획을 제시하여야 한다. ■ 본교 인력이 교안 제작·AI 운영·지식베이스 관리를 자체 수행할 수 있도록 교육을 실시하여야 한다. ■ 기술이전 교육은 문서·실습을 포함하여 자체 유지보수 능력 배양을 목표로 한다.
산출정보		교육 및 기술이전 계획서
관련 요구사항		PMR-004

Ⅲ. 제안서 작성 요령

1. 제안서의 효력

- 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구에 의하여 수정·보완·변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력을 갖는다. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선한다.
- 발주기관은 필요 시 제안사에 대하여 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

2. 제안서 작성지침

- 제안은 제안요청사항 및 제안서 작성요령을 최대한 충족하도록 작성하여야 한다.
- 제안서 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.
- 제안서 크기는 A4 규격으로 하며, 제안서는 한글(HWP) 및 MS-PowerPoint 작성을 원칙으로 한다. 사용된 영문 약어에 대하여는 약어표를 제공하여야 한다.
- 제안서의 내용은 명확한 용어로 표현하고, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 한다.
- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외된다.
- 제안서의 각 요구사항에 대한 응답으로 '할 수 있다', '가능하다', '동의한다', '고려하고 있다' 등과 같은 표현은 평가 시 불가능한 것으로 본다.
- 제안 분량은 단면 기준 150page 이내로 한다.

3. 제안서 유의사항

- 본교는 협상 시 추가 자료를 요구할 수 있으며, 제출된 자료(기술평가를 위한 제안설명 및 답변자료 포함)는 제안서와 동일한 효력을 가진다.
- 본교는 기술평가를 위하여 제안 솔루션의 실제 동작에 대한 시연(PoC)을 요

구할 수 있으며, 제안사는 본교가 제공하는 표본 자료(교안·질의셋)에 대하여 근거기반 생성·근거 표시·환각 검증 등 핵심 기능의 실증을 제시하여야 한다.

- 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비업체는 상황에 따라 실격·감점 등의 조치를 취하고 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있다.
- 제안서 평가는 본교의 평가기준에 의하며, 제안사는 기술평가 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없고 세부 평가항목 및 결과는 공개하지 아니한다.
- 제안요청서·제안서·계약서에 대하여 해석상 이견이 발생할 경우 제안사의 견해보다 본교의 해석을 따른다.
- 계약 후에도 제안 내용이 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해배상 책임을 진다.
- 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 아니하며, 제안에 소요되는 비용은 제안사가 부담한다.

4. 제안서 목차

- I. 사업 이해 및 추진방안
 - 사업 목표 및 범위 이해
 - 추진 전략 및 방법론
- II. 기술 부문
 - AI 강의 교안 자동생성
 - 벡터 지식베이스 및 근거기반 생성
 - 프라이빗 AI 학습조교·채점·학습분석
 - 연동(CDMS·LMS) 및 인프라 구성
- III. 사업 수행 부문
 - 수행 조직 및 인력
 - 일정 및 관리
 - 품질·보안 관리
- IV. 성능 및 품질
 - 성능·정합성 목표 및 실증

- 테스트 방안
- V. 프로젝트 관리 및 지원
 - 위험·이슈 관리
 - 하자보수·교육·기술이전

IV. 제안서 평가

1. 평가 방법

- 제안서 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하며, 기술평가 90점·가격평가 10점의 비율로 합산하여 종합 평가한다.
- 가격 평가

$$\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}} \right)$$

- 기술 평가를 위해 위원장을 포함한 5인 내외로 평가위원회 구성한다.
- 기술평가는 제안서·제안설명·시연(PoC) 결과를 종합하여 평가하며, 기술평가 점수가 배점의 일정 기준(예: 85% 이상) 미만인 경우 협상 대상에서 제외할 수 있다.
- 기술평가 합계 점수에서 최상위 점수와 최하위 점수를 1개씩을 제외하고 합계 점수를 합산하여 평균(최상위 점수 또는 최하위 점수가 2개 이상 존재할 경우 1개 점수만 제외)한다.
- 종합 평가 점수가 동점일 경우 기술평가 점수가 높은 순서, 제안금액이 낮은 순서로 순위를 산정하며, 위와 같은 방법으로도 동점이 발생할 경우 평가위원이 논의하여 순위를 선정한다.
- 평가와 관련한 점수는 단계별로 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리 사용한다.
- 평가 결과 협상 적격자를 선정하고, 협상에 의한 계약 절차에 따라 계약을 체결한다.
- 평가위원 명단, 평가결과, 협상 결과는 공개하지 않으며 이의를 제기할 수 없다.

2. 기술평가 항목 및 배점

평가부문	세부 평가항목	배점	비고
사업 이해도	▪ 사업 목표·범위 이해도 ▪ 추진 전략의 적정성 ▪ 제안서 작성의 충실도	10	

평가부문		세부 평가항목	배점	비고
기술 / 성능 / 품질	AI 강의 교안 자동화	▪ 근거 기반 스토리보드 설계 ▪ 편집 가능 교안 산출 ▪ 템플릿 자동화 ▪ 지능형 콘텐츠 생성의 완성도 및 실증	25	
	근거 기반 생성·환각 검증	▪ 근거 인용·출처 표시 ▪ 환각 정합성 검증 방법론 및 실측 결과 ▪ 검색 정확도	20	
	프라이빗 AI·데이터 주권	▪ 온프레미스(폐쇄형) 구축 ▪ 외부 미전송 구조 ▪ 데이터 거버넌스 ▪ 도메인 특화 모델 학습 기반	15	
	LMS 연계 기능	▪ AI 학습조교·지능형 채점·학습분석 ▪ CDMS·LMS 연동	10	
사업 수행 역량		▪ 핵심 인력 자격·수행 실적 ▪ 조직·일정·품질·보안 관리	10	

V. 일반 사항

- 본 제안요청서의 전체 또는 일부 내용은 제안서 제출 이외의 목적으로 사용될 수 없으며, 본 사업 수주 경쟁을 통해 획득한 정보는 본교의 서면 승인 없이 외부에 유출할 수 없다.
- 본 사업의 범위·예산·일정은 본교 사정에 따라 변동될 수 있으며, 세부 사항은 계약 및 착수 단계에서 협의하여 확정한다.
- 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항은 본교의 계약 규정 및 관련 법령에 따른다.
- 제안사는 본 사업의 수행을 위하여 필요한 인·허가 및 라이선스를 적법하게 확보하여야 한다.